МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ, 3 април 2018 г., Русе

Тема 9.клас (*трета състезателна група*)

И в трите задачи можете да използвате следните стойности на физичните константи:

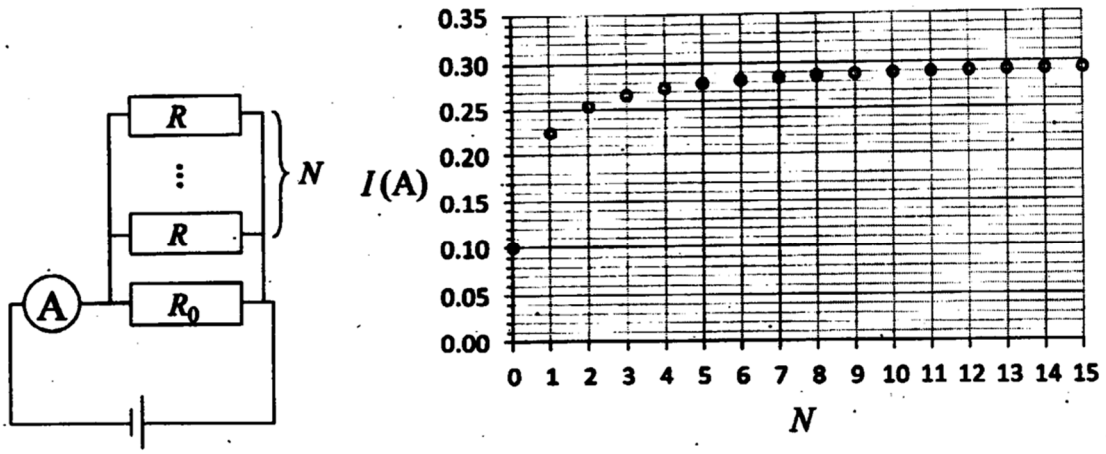
константа в закона на Кулон: $k = 9{,}0.10^9\ \mathrm{N.m^2/C^2}$;

елементарен електричен заряд: $e = 1{,}6.10^{-19}\ \mathrm{C}$;

земно ускорение: $g \approx 10\ \mathrm{m/s^2}$.

Задача 1. Реален амперметър

В училищните задачи по физика обикновено приемате идеализацията, че амперметърът е уред с нулево електрично съпротивление. Реалните амперметри обаче имат определено вътрешно съпротивление, зависещо от конкретния модел амперметър. Затова във веригата реалният амперметър следва да се разглежда като консуматор с определено съпротивление. На фиг. 1 е показана електрическа схема на верига, която се захранва от източник с ЕДН $\mathcal{E} = 15\ \mathrm{V}$ и с пренебрежимо вътрешно съпротивление. Успоредно на резистора R_0 може да се свързват различен брой еднакви резистори, със съпротивление R всеки. На графиката с кръгчета са нанесени показанията на амперметъра, измерващ тока I във веригата, в зависимост от броя N на допълнително свързаните резистори.



Фиг. 1

а) Получете израз за еквивалентното съпротивление $R_{екв}$ на веригата чрез съпротивленията R_0 и R на резисторите, съпротивлението R_A на амперметъра и броя N на допълнително свързаните резистори. **(3 точки)**

б) Като използвате данните от графиката, определете приблизително неизвестните съпротивления R_0, R и R_A. Закръглете крайните отговори към числа, кратни на 10 Ω.

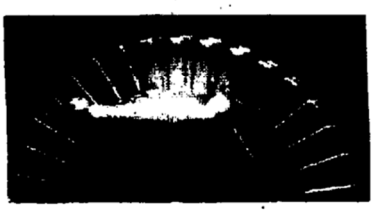
(7 точки)

Задача 2. Електричен разряд

Протичането на електричен ток в газове се нарича електричен разряд. Електричен разряд във въздуха възниква, когато интензитетът E на електричното поле стане равен или по-голям от определена гранична стойност $E_0 = 3{,}0.10^6$ N/C., т.е. когато $E \geq E_0$.



Фиг. 2 *а*



Фиг. 2 *б*

а) „Огънят на Свети Елм" (фиг. 2 *а*) е слабо синкаво сияние около наелектризирани метални предмети поради електричен разряд във въздуха около тях. Какъв минимален положителен заряд q трябва да бъде придаден на метално топче с радиус $r = 3$ mm така, че около него да възникне сияние на Свети Елм? На колко е равен потенциалът φ на топчето, когато сиянието „светва"? **(4 точки)**

б) Електричната искра (фиг. 2 *б*) е друг вид електричен разряд, възникващ около тела, между които има голямо електрично напрежение. Искрата е ярко светеща „нишка" от йонизиран въздух, по който между телата протича електричен ток. На фиг. 2*б* е показана искра между топчетата на електростатична машина, които са заредени с равни по големина и противоположни по знак заряди $+q$ и $-q$, съответно. Топчетата са с радиус $r = 1$ cm, а разстоянието между центровете им е $d = 5$ cm. Приемете, че зарядите са разпределени равномерно по повърхността на топчетата.

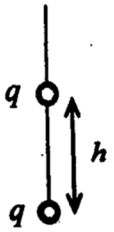
За да прескочи искра между топчетата е нужно условието $E \geq E_0$ да бъде изпълнено във въздуха по цялата отсечка, свързваща центровете им. Колко е минималната големина q на заряда върху топчетата, при който между тях прескача искра? **(3 точки)**

Колко е напрежението U между топчетата при прескачането на искрата? **(3 точки)**

Упътване. Заряди, разпределени равномерно по повърхността на сфера, създават около сферата електрично поле, еквивалентно на полето на точков заряд, намиращ се в центъра на сферата.

Задача 3. Наелектризирани мъниста

Две мъниста са нанизани на тънка вертикална спица от изолиращ материал. Долното мънисто е закрепено неподвижно, а горното може да се хлъзга по спицата без триене. Масата на горното мънисто е $m = 0{,}1\ \text{g}$. Мънистата са наелектризирани с еднакви положителни заряди q.



а) Определете заряда q на мънистата, ако е известно, че горното мънисто се намира в равновесие на височина $h_0 = 3\ \text{cm}$ над долното мънисто. **(1,5 точки)**

б) Горното мънисто е издигнато на височина $h_1 = 5\ \text{cm}$ над долното мънисто и е оставено да се движи по спицата с нулева начална скорост. До каква максимална скорост v_{max} се ускорява горното мънисто? **(5,0 точки)**

в) Колко е минималната височина h_2, която достига горното мънисто? **(3,5 точки)**

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ, 3 април 2018 г., Русе

Тема 9.клас (*трета състезателна група*)

Примерни решения и критерии за оценяване

Задача 1. Реален амперметър

а) Групата от успоредно свързани резистори е еквивалентна на консуматор със съпротивление R', такова че:

(1) $$\frac{1}{R'} = \frac{1}{R_0} + \frac{1}{R} + \cdots + \frac{1}{R} = \frac{1}{R_0} + \frac{N}{R}.$$ **1 точка**

Следователно:

(2) $$R' = \frac{R_0 R}{N R_0 + R}$$ **1 точка**

Групата от резистори е свързана последователно на амперметъра. Следователно еквивалентното съпротивление на веригата е:

(3) $$R_{екв} = R_A + R' = R_A + \frac{R_0 R}{N R_0 + R}$$ **1 точка**

б) Според закона на Ом токът във веригата е:

(4) $$I = \frac{\mathcal{E}}{R_{екв}}$$ **1 точка**

Когато не е свързан нито един допълнителен резистор ($N = 0$), еквивалентното съпротивление на веригата е:

(5) $$R_{екв} = R_A + R_0$$ **0,5 точки**

От графиката се вижда, че при $N = 0$ токът във веригата е $I = 0{,}10$ A. **0,5 точки**

Следователно:

(6) $$R_A + R_0 = \frac{15\ \text{V}}{0{,}1\ \text{A}} = 150\ \Omega.$$ **0,5 точки**

Вижда се също така, че при голям брой допълнителни резистори токът във веригата е практически постоянен: $I \approx 0{,}29$ A. **(0,5 точки)** Както следва от формула (3), при голям брой успоредно свързани резистори еквивалентното им съпротивление става пренебрежимо спрямо съпротивлението на амперметъра. Следователно при големи N:

(7) $$R_A \approx R_{екв} = \frac{15\ \text{V}}{0{,}29\ \text{A}} \approx 50\ \Omega.$$ **1 точка**

Като използваме резултата от уравнение (6), намираме:

(8) $$R_0 \approx 100\ \Omega.$$ **0,5 точки**

За да определим съпротивлението R на допълнителните резистори, е достатъчно да определим от графиката еквивалентното съпротивление на веригата за една конкретна стойност на N. Например при $N = 1$ имаме: $I \approx 0{,}225$ A **(0,5 точки)** Следователно:

(9) $$R_{екв}(1) \approx \frac{15\ \text{V}}{0{,}225\ \text{A}} \approx 66{,}7\ \Omega.$$ **0,5 точки**

От друга страна:

(10) $$R_{екв}(1) = R_A + \frac{R_0 R}{R_0 + R}.$$ **0,5 точки**

Като решим това уравнение, намираме:

(11) $$R = \frac{(R_{екв}(1) - R_A)R_0}{R_0 + R_A - R_{екв}(1)} \approx 20\ \Omega.$$ **1 точка**

Задача 2. Електричен разряд

а) За да възникне разряд около топчето е нужно интензитетът на електричното поле на повърхността му да бъде равен на критичното поле:

(1) $$\frac{kq}{r^2} = E_0$$ **1 точка**

Следователно:

(2) $$q = \frac{E_0 r^2}{k}$$ **1 точка**

Като заместим с числените данни, намираме:

(3) $$q = \frac{3.10^6\ \text{N/C} \,.\, (3.10^{-3}\text{m})^2}{9.10^9\text{N.m}^2/\text{C}^2} = 3.10^{-9}\ \text{C}.$$ **1 точка**

Потенциалът на топчето е съответно:

(4) $$\varphi = \frac{kq}{r} = E_0 r = 9000\ \text{V}.$$ **1 точка**

б) Понеже интензитетът на полето е най-малък по средата между двете топчета, искрата възниква, когато $E = E_0$ в средната точка. **0,5 точки**

Средната точка е отдалечена на равни разстояния $d/2$ от центровете на топчетата. Затова те създават електрични полета с еднакви интензитети:

(5) $$E_1 = E_2 = \frac{kq}{(d/2)^2} = \frac{4kq}{d^2}$$ **0,5 точки**

От принципа на суперпозицията следва, че пълният интензитет по средата между топчетата е:

(6) $$E = E_1 + E_2 = \frac{8kq}{d^2}$$ **0,5 точки**

Следователно искра възниква, когато:

(7) $$\frac{8kq}{d^2} = E_0$$ 0,5 точки

т.е. при заряд на топчетата:

(8) $$q = \frac{E_0 d^2}{8k} \approx 1.10^{-7}\ \text{C}.$$ 1 точка

Потенциалът на положително зареденото топче е сума от потенциала, създаден от зарядите върху него, и потенциала, създаден от зарядите върху отрицателното топче:

(9) $$\varphi_1 = \frac{kq}{r} - \frac{kq}{d},$$ 0,5 точки

Аналогично потенциалът на отрицателно зареденото топче е:

(10) $$\varphi_2 = -\frac{kq}{r} + \frac{kq}{d}.$$ 0,5 точки

Напрежението между топчетата е равно на разликата на техните потенциали:

(11) $$U = \varphi_1 - \varphi_2 = 2kq\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{d}\right).$$ 1 точка

Като заместим с израза (8) за заряда на топчетата, намираме:

(12) $$U = \frac{E_0 d(d-r)}{4r} = 150\ 000\ \text{V}\ (150\ \text{kV}).$$ 1 точка

Задача 3. Наелектризирани мъниста

а) От условието за равновесие на горното мънисто намираме:

(1) $$mg = \frac{kq^2}{h_0^2}$$ 0,5 точки

откъдето определяме:

(2) $$q = h_0\sqrt{\frac{mg}{k}} = 1.10^{-8}\ \text{C}$$ 1 точка

б) При движение на горното мънисто пълната му механична енергия се запазва, защото не му действа сила на триене. В началното положение мънистото има гравитационна потенциална енергия:

(3) $$mgh_1$$ 0,5 точки

и електрична потенциална енергия:

(4) $$\frac{kq^2}{h_1} = \frac{mgh_0^2}{h_1}$$ 0,5 точки

Понеже началната кинетична енергия на мънистото е нула, следва, че пълната му механична енергия е равна на началната му потенциална енергия:

(5) $$E = W_1 = mgh_1 + \frac{mgh_0^2}{h_1}$$ 1 точка

Мънистото се ускорява надолу, докато силата на тежестта е по-голяма от електростатичната сила. Следователно мънистото достига максимална скорост, когато минава през равновесното си положение, т.е. на височина h_0. **0,5 точки**

Потенциалната енергия на мънистото в равновесното му положение е:

(6) $$W_0 = mgh_0 + \frac{kq^2}{h_0} = 2mgh_0$$ **1 точка**

От закона за запазване на енергията следва, че:

(7) $$\frac{mv_{max}^2}{2} + 2mgh_0 = mgh_1 + \frac{mgh_0^2}{h_1}$$ **0,5 точки**

Така намираме:

(8) $$v_{max} = (h_1 - h_0)\sqrt{2\frac{g}{h_1}} \approx 0{,}4\ \text{m/s}$$ **1 точка**

в) В най-ниската точка скоростта на мънистото, а следователно и кинетичната му енергия, отново е нула. **0,5 точки**

Следователно потенциалната енергия на мънистото в най-ниското му положение е равна на пълната му механична енергия:

(9) $$E = W_2 = mgh_2 + \frac{kq^2}{h_2} = mgh_2 + \frac{mgh_0^2}{h_2}$$ **0,5 точки**

От равенствата (5) и (9) следва, че височините h_1 и h_2 са двата корена на уравнението:

(10) $$E = mgx + \frac{mgh_0^2}{x}$$

или

(11) $$mgx^2 - Ex + mgh_0^2 = 0$$ **1 точка**

От формулите на Виет следва, че:

(12) $$h_1 h_2 = h_0^2$$ **0,5 точки**

откъдето намираме:

(13) $$h_2 = \frac{h_0^2}{h_1} = 1{,}8\ \text{cm}$$ **1 точка**